

便利商店個人化餐食推薦之最佳化模型

以 MILP 與 GRASP-LS 啟發式並用之決策架構

Group 13 | B13705005 宋宇倫、B13705011 陳芃慈、B13705020 陳鼎元、B13705029 蔡冠毅
Department of Information Management, National Taiwan University

June 6, 2026

1 Introduction

便利商店是台灣大學生與上班族最高頻次的即時餐食取得管道：門市密度高、購買快速、商品標示完整。然而消費者在挑選時同時面臨成本、熱量、蛋白質、糖、鈉與飽足感等多重考量。若僅以「最低價」為依據，容易選到高糖高鈉商品；若僅追求「健康」，又可能讓單餐花費過高。實務上，便利商店亦頻繁推出「飯糰＋飲料」、「麵食＋蛋」等捆綁優惠，使得最終的支付成本依賴於是否使用組合，而非單品原價之直接加總。

本研究將上述決策抽象為一個含優惠組合、含個人化營養限制與含歷史多樣性懲罰的混合整數線性規劃（MILP）。決策者為使用者本人，其在指定情境模式（輕食／正餐／宵夜型）、基本生理資訊（性別、年齡、身高、體重）、活動量與健康目標（維持／減脂／增肌）後，模型應自動推薦一組符合預算與營養底線、且具備多樣性的單餐組合。決策的核心 trade-off 為：

- 成本最小化 vs. 蛋白質最大化（高蛋白食物通常較貴）。
- 嚴格遵守營養區間 vs. 可行解之存在性（過嚴限制易導致無解）。
- 短期內推薦多樣性 vs. 客觀「最佳」商品的反覆勝出。

為兼顧上述目標，本研究於目標函數中加入軟性懲罰項，並引入歷史權重 h_i 控制多樣性。此外，由於 MILP 在大型商品集（數百項）下的求解時間可能過長，本研究另自行設計一啟發式 **GRASP-LS**（Greedy Randomized Adaptive Search Procedure + Local Search），可在毫秒到秒級時間內回傳可行且近似最優的解，並以 Gurobi 為基準量化最佳化差距。

2 Problem Description

考慮一位使用者欲在便利商店購買一餐。給定商品集合與其價格、營養標示，以及一組「雙品項／三品項優惠組合」，使用者輸入情境模式、生理資訊、健康目標與預算上限後，系統需決定：

1. 哪些商品以原價單品方式被選入；
2. 哪些優惠組合應被啟用（將其包含的商品一併納入推薦）；
3. 在預算與營養條件互相衝突時，應允許哪些限制以最小代價稍微鬆弛。

模型輸出為一份單餐推薦清單與其總熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉等含量。模型須同時滿足：硬性限制（熱量區間、商品數量上限、預算、正餐模式需含主食與蛋白質來源），與軟性限制（蛋白質下限、脂肪／碳水區間、糖／鈉上限）。為避免短期內反覆推薦相同商品，模型亦根據近 L 次推薦歷史對重複商品施加懲罰。

3 Parameter Preprocessing

使用者輸入無法直接代入 MILP，因此須先依 Mifflin–St Jeor 公式換算為單餐參數。令年齡 A 、身高 H 、體重 W 、活動係數 $AF \in \{1.2, 1.55, 1.725\}$ 、蛋白質係數 $PF \in \{1.1, 1.6, 1.8\}$ ，

$$\text{BMR} = \begin{cases} 10W + 6.25H - 5A + 5, & \text{男} \\ 10W + 6.25H - 5A - 161, & \text{女} \end{cases}, \quad \text{TDEE} = \text{BMR} \cdot AF,$$

$$\text{Target}_{\text{Cal}} = \text{TDEE} + \delta_{\text{goal}}, \quad \delta = \{0, -500, +300\} \text{ for } \{\text{維持, 減脂, 增肌}\},$$

$$\text{Target}_{\text{Pro}} = W \cdot PF, \quad \text{Target}_{\text{Fat}}^{\min, \max} = \frac{\text{Target}_{\text{Cal}} \cdot FF_{\min, \max}}{9}, \quad \text{Target}_{\text{Carb}}^{\min, \max} = \frac{\text{Target}_{\text{Cal}} \cdot CF_{\min, \max}}{4}.$$

再以情境比例 ρ_m 將每日需求縮放為單餐： $\text{Cal}_m^{\min, \max} = \text{Target}_{\text{Cal}} \cdot \rho_m^{\min, \max}$ ，依此類推。本研究使用 $\rho^{\min, \max}$ 分別為輕食 (0.15, 0.25)、正餐 (0.30, 0.45)、宵夜型 (0.05, 0.15)。

4 Mathematical Model

Sets. I 為商品集合， K 為優惠組合集合， $S_k \subseteq I$ 為組合 k 包含之商品。 $I^S, I^P \subseteq I$ 分別為主食與蛋白質來源類別。

Parameters. c_i 單品原價； $cal_i, pro_i, fat_i, carb_i, sug_i, sod_i$ 為商品 i 之營養含量； c_k^{promo} 為優惠價； B 為預算； $\text{Cal}_m^{\min, \max}, P_m^{\min}, \dots$ 為單餐限制（見 §3）； $N_m^{\max}$ 為商品數上限； h_i 為歷史重複懲罰權重； α, β, γ 與 λ_* 為目標函數權重。

Decision Variables.

$$a_i \in \{0, 1\} \text{ 單品選取, } y_k \in \{0, 1\} \text{ 組合啟用, } x_i = a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \text{ (輔助).}$$

鬆弛變數： $s_P, s_F^-, s_F^+, s_C^-, s_C^+, s_{\text{Sug}}, s_{\text{Sod}} \geq 0$ 。

Historical Penalty. 設近期 L 次紀錄佇列。若商品 i 在距今第 r 近的紀錄中出現，給予權重 $w_r = L - r + 1$ 。則 $h_i = \sum_{r=1}^L w_r \cdot \mathbf{1}(i \text{ 出現於第 } r \text{ 近的紀錄})$ 。本研究取 $L = 5$ 。

Objective.

$$\begin{aligned} \min \alpha & \left(\sum_{i \in I} c_i a_i + \sum_{k \in K} c_k^{\text{promo}} y_k \right) - \beta \sum_{i \in I} pro_i x_i + \gamma \sum_{i \in I} h_i x_i \\ & + \lambda_P s_P + \lambda_F^- s_F^- + \lambda_F^+ s_F^+ + \lambda_C^- s_C^- + \lambda_C^+ s_C^+ + \lambda_{\text{Sug}} s_{\text{Sug}} + \lambda_{\text{Sod}} s_{\text{Sod}}. \end{aligned} \quad (1)$$

Constraints.

$$a_i + \sum_{k: i \in S_k} y_k \leq 1, \quad \forall i \in I, \quad (\text{C1: 互斥})$$

$$\sum_{i \in I} c_i a_i + \sum_{k \in K} c_k^{\text{promo}} y_k \leq B, \quad (\text{C2: 預算})$$

$$\text{Cal}_m^{\min} \leq \sum_{i \in I} cal_i x_i \leq \text{Cal}_m^{\max}, \quad (\text{C3: 熱量區間 (硬)})$$

$$\sum_{i \in I} pro_i x_i + s_P \geq P_m^{\min}, \quad (\text{C4: 蛋白質 (軟)})$$

$$\sum_{i \in I} fat_i x_i + s_F^- \geq \text{Fat}_m^{\min}, \quad \sum_{i \in I} fat_i x_i - s_F^+ \leq \text{Fat}_m^{\max}, \quad (\text{C5: 脂肪 (軟)})$$

$$\sum_{i \in I} carb_i x_i + s_C^- \geq \text{Carb}_m^{\min}, \quad \sum_{i \in I} carb_i x_i - s_C^+ \leq \text{Carb}_m^{\max}, \quad (\text{C6: 碳水 (軟)})$$

$$\sum_{i \in I} sug_i x_i - s_{\text{Sug}} \leq \text{Sugar}_m^{\max}, \quad \sum_{i \in I} sod_i x_i - s_{\text{Sod}} \leq \text{Sodium}_m^{\max}, \quad (\text{C7-8})$$

$$1 \leq \sum_{i \in I} x_i \leq N_m^{\max}, \quad (\text{C9: 數量})$$

$$\sum_{i \in I^S} x_i \geq 1, \quad \sum_{i \in I^P} x_i \geq 1, \quad \text{當 } m = \text{正餐模式}. \quad (\text{C10-11})$$

5 Proposed Algorithm: GRASP-LS

為避免大規模情境下單純依賴商業 solver 之長時間求解，本研究自行設計一啟發式 **GRASP-LS**。其結合「貪婪隨機構造 (GRC)」與「鄰域局部搜尋 (LS)」，並以多重啟動 (multi-start) 強化全域探索能力。整體流程見演算法 1。

核心理念。

1. **綜合優先分數** $\sigma(p)$ (式 2) 同時量化每項商品的蛋白質貢獻、價格負擔、營養適配度、類別獎勵與歷史懲罰，使後續貪婪步驟具方向性。
2. **RCL (Restricted Candidate List)** 機制以參數 $\alpha_{\text{rcl}} \in [0.1, 0.4]$ 控制隨機性： $\alpha_{\text{rcl}} \rightarrow 0$ 偏向純貪婪， $\alpha_{\text{rcl}} \rightarrow 1$ 偏向純隨機；每次 restart 隨機抽取，獲得不同起始解。
3. **組合作為「超商品」**。第一步以正比於組合分數的機率嘗試納入一個優惠組合，使啟發式能主動發現「優惠—單品互斥」的決策邊界。
4. **局部搜尋**使用 1-1 swap、1-0 drop、0-1 add 與 combo-swap 等多種移動，採用「首改善 (first-improvement)」策略避免局部停滯。
5. **多重啟動**對 $K_{\text{restart}} = 25$ 個不同種子分別執行 GRC+LS，回傳目標函數值最小者。

$$\sigma(p) = \beta \cdot \text{pro}_p - 0.06\alpha \cdot c_p - \gamma h_p - 0.6 \frac{\text{cal}_p}{\text{Cal}_{\text{max}}} - \lambda_{\text{Sod}} \frac{\text{sod}_p}{\text{Sodium}_{\text{max}}} - \lambda_{\text{Sug}} \frac{\text{sug}_p}{\text{Sugar}_{\text{max}}} + B_{\text{cat}}(p). \quad (2)$$

其中 $B_{\text{cat}}(p) = 1.2 \cdot \mathbf{1}(p \in I^S) + 1.5 \cdot \mathbf{1}(p \in I^P)$ 。

Algorithm 1 GRASP-LS for the Convenience Store Meal Recommendation Problem

Require: Instance $\mathcal{I} = (I, K, S)$ ；單餐限制 $\mathcal{M}$ ；權重 w ；預算 B ；重啟次數 K_{restart}

```

1:  $s^* \leftarrow \emptyset$ ;  $z^* \leftarrow +\infty$ 
2: for  $r = 1$  to  $K_{\text{restart}}$  do
3:    $\alpha_{\text{rcl}} \sim \mathcal{U}(0.10, 0.40)$ 
4:    $s \leftarrow \text{GREEDYRANDOMCONSTRUCT}(\mathcal{I}, \mathcal{M}, w, B, \alpha_{\text{rcl}})$  ▷ 含「先試組合再加單品」分支
5:    $s \leftarrow \text{LOCALSEARCH}(s, \mathcal{I}, \mathcal{M}, w, B)$  ▷ 1-1 swap / 1-0 drop / 0-1 add / combo-swap，首改善
6:    $z \leftarrow \text{EVALUATE}(s)$ 
7:   if  $s$  is hard-feasible 且  $z < z^*$  then  $s^* \leftarrow s$ ;  $z^* \leftarrow z$ 
8:   end if
9: end for
10: return  $(s^*, z^*)$ 

```

時間複雜度。 GRC 每步檢視 $O(|I|)$ 候選並計算貢獻，最多取 N_m^{max} 項，故 $O(N_m^{\text{max}} \cdot |I|)$ 。LS 每輪 1-1 swap 約為 $O(N_m^{\text{max}} \cdot |I|)$ ；最壞情況下每輪都會改善並進入下一輪。實務上 LS 經過 $T \leq 10$ 輪即收斂，總時間為 $O(K_{\text{restart}} \cdot T \cdot N_m^{\text{max}} \cdot |I|)$ 。

6 Data Collection and Generation

Real-world data scraping (兩階段).

階段一：營養標示. 本研究透過全家便利商店「食在購安心」食品履歷查詢 API (foodsafety.family.com.tw/W/QueryFsProductByItem) 爬取 **581 項真實商品** 的官方營養標示，覆蓋 22 個原始分類。所有商品之熱量、蛋白質、脂肪、碳水、糖、鈉皆為來自官方食品履歷的逐包標示，並以「本包裝含 n 份」自動換算為每包總量。scraper 程式碼見 src/scrape_familymart.py。

階段二：價格. 由於食品履歷 API 不提供價格，本研究額外利用兩個官方資料源回填單品零售價：

- 鮮食組合餐促銷頁 (nevent.family.com.tw/freshfood/)：解析 Bootstrap accordion，取得 49/59/69/79/99/109 元六個價格分級的 265 項商品名稱。

Algorithm 2 Greedy Randomized Construction (GRC) sub-procedure

Require: Instance、單餐限制、RCL 參數 α_{rcl}

```
1:  $s \leftarrow \emptyset$ 
2: if  $\text{Rand}() < 0.6$  then
3:   計算每個 combo  $k$  的  $\sigma_k$ ；取分數最高的  $\alpha_{\text{rcl}}$ -RCL，隨機抽  $k^*$  加入  $s$  ▷ 若  $|S_{k^*}| \leq N_m^{\max}$ 
4: end if
5: while  $|s| < N_m^{\max}$  do
6:   篩出未覆蓋、加入後不破預算且不超過  $\text{Cal}_m^{\max}$  的候選  $C$ 
7:   if  $C = \emptyset$  then break
8:   end if
9:   if  $\sum \text{cal}_i$  已  $\geq \text{Cal}_m^{\min}$  且  $|s| \geq 2$  then
10:    嘗試 top-3 候選；只有當目標函數改善時才加入，否則 break
11:   else
12:    依  $\sigma$  分數取  $\alpha_{\text{rcl}}$ -RCL，隨機抽一項加入  $s$ 
13:   end if
14: end while
15: return  $s$ 
```

Algorithm 3 Local Search (1-1 swap / 1-0 drop / 0-1 add / combo-swap)

Require: 解 s 、最大輪數 $T_{\max}$

```
1: for  $t = 1$  to  $T_{\max}$  do
2:    $\text{improved} \leftarrow \text{false}$ 
3:   for all  $p \in s, p' \notin s$  do
4:     if 以  $p'$  取代  $p$  後可行且目標下降 then
5:        $s \leftarrow s \setminus \{p\} \cup \{p'\}$ ； $\text{improved} \leftarrow \text{true}$ ；break to outer
6:     end if
7:   end for
8:   if not improved then 嘗試 1-0 drop；0-1 add；combo-swap
9:   end if
10:  if 該輪無任何改善 then break
11:  end if
12: end for
13: return  $s$ 
```

- 全家行動購 GraphQL (fts-api.91app.com/pythia-cdn/graphql，逆向自 SPA bundle)：以 GraphQL 查詢 `cms_shopCategory` 翻頁取得 1,653 項冷藏/冷凍/雜貨的真實電商售價。

再以「n-gram fuzzy 字串相似度」對應到食品履歷的 581 項商品(程式碼 `src/scrape_freshfood_prices.py`)：直接命中 tier 分級者 120 項 (20.7%)、命中 mart 電商者 41 項 (7.1%)、命中所屬分類之 tier 中位數者 223 項 (38.4%)；其餘 197 項 (33.9%，多為飲料、糖果、餅乾等鮮食 API 未列入促銷頁的品項) 以分類觀察均價填補。總計 66.1% 的單品具備官方真實零售價，33.9% 為類別均價。

組合優惠. 共 55 組由 main + drink、main + side、main + side + drink 三類規則合成的優惠組合，折扣率設為 17%–20%；這部分屬於 mock 設定，已在報告中明確標示。

Real-world user profiles. 為展示模型在不同使用者下的差異，本研究設計 6 個典型 profile (性別 × 健康目標 × 活動量)，各搭配 3 種情境模式，共 18 個 real-world 例題 (見表 1)。

Random instances. 為驗證可擴展性，本研究依下列因子建立隨機例題：商品數 $|I| \in \{30, 50, 80, 120, 200, 300\}$ 組合數 $|K| \in \{8, 15, 25, 35, 60, 90\}$ ；各規模 5 個隨機種子，共 30 個隨機例題。商品屬性分布如下： $\text{cal} \sim \mathcal{U}(180, 650)$ (主食) 或 $\mathcal{U}(15, 320)$ (非主食)， $\text{pro} \sim \mathcal{U}(5, 30)$ (含蛋白質) 或 $\mathcal{U}(0, 10)$ ， $\text{sod} \sim \mathcal{U}(0, 1400)$ ；組合大小 $\in \{2, 3\}$ ，折扣率 $\sim \mathcal{U}(0.80, 0.92)$ 之原價。

7 Performance Evaluation

本節以三種解法相互比較：(i) **Gurobi MILP** (精確解，作為上下界基準)；(ii) **GRASP-LS** (本研究提出之啟發式)；(iii) **Greedy baseline** (最簡單之「蛋白質／價格比」貪婪法，做為「very simple heuristic」基準)。權重設定為 $\alpha = 1, \beta = 0.5, \gamma = 2, \lambda_P = 6, \lambda_F^\pm = 2/3, \lambda_C^\pm = 1/1.5, \lambda_{\text{Sug}} = 4, \lambda_{\text{Sod}} = 0.05$ 。

7.1 Real-world Instances

表 1 為六個真實使用者 $\times$ 三種情境的 MILP 解，並對照 GRASP-LS 之 optimality gap。在 18 個真實例題中，GRASP-LS 平均 gap 為 3.5%；17/18 例題 gap 為 0%，僅 U1 男·減脂·宵夜型（熱量區間 106–318 kcal、蛋白質下限 11.2 g 的可行空間最小）出現 61.4% gap。Greedy baseline 在 18 例題中僅 56% 達到 hard-feasible：在 581 商品的真實品池中，Greedy 因蛋白質單價最高的商品多為大份量肉類或整瓶豆漿，貪婪挑選後熱量動輒突破 $\text{Cal}_m^{\max}$ （見圖 2）。

Table 1: 18 個真實使用者例題的完整結果 (MILP / GRASP-LS / Greedy)。Gap 為 $(z_{\text{GRASP}} - z_{\text{MILP}})/|z_{\text{MILP}}|$ 。所有 MILP 均回傳全域最佳解，GRASP-LS 100% hard-feasible，平均 gap 為 **3.5%**（含一個 latenight 異常例題）；其餘 17 例題 gap 均為 0%。

Instance	Cal range (kcal)	$P^{\min}$ (g)	MILP obj	GRASP obj	Gap (%)	MILP feas	GRASP feas	Greedy feas
U1_male_cut-latenight	106–318	11.2	34.98	56.47	61.4	Y	Y	Y
U1_male_cut-light	318–529	22.4	56.26	57.35	1.9	Y	Y	Y
U1_male_cut-regular	635–953	44.8	69.06	69.06	0.0	Y	Y	N
U2_male_bulk-latenight	166–497	13.5	53.44	53.44	0.0	Y	Y	Y
U2_male_bulk-light	497–829	27.0	57.77	57.77	0.0	Y	Y	Y
U2_male_bulk-regular	994–1491	54.0	75.90	75.90	0.0	Y	Y	N
U3_male_maintain-latenight	98–293	7.7	36.55	36.55	0.0	Y	Y	Y
U3_male_maintain-light	293–489	15.4	59.39	59.39	0.0	Y	Y	Y
U3_male_maintain-regular	587–880	30.8	67.93	67.93	0.0	Y	Y	N
U4_female_cut-latenight	73–220	8.3	38.81	38.81	0.0	Y	Y	Y
U4_female_cut-light	220–366	16.6	48.17	48.17	0.0	Y	Y	Y
U4_female_cut-regular	439–658	33.3	64.15	64.15	0.0	Y	Y	N
U5_female_maint-latenight	77–232	6.1	34.34	34.34	0.0	Y	Y	Y
U5_female_maint-light	232–387	12.1	52.63	52.63	0.0	Y	Y	Y
U5_female_maint-regular	464–697	24.2	66.32	66.32	0.0	Y	Y	N
U6_female_bulk-latenight	132–395	10.4	42.75	42.75	0.0	Y	Y	Y
U6_female_bulk-light	395–659	20.9	68.03	68.03	0.0	Y	Y	Y
U6_female_bulk-regular	791–1186	41.8	60.26	60.26	0.0	Y	Y	N

在 18 個 real-world 例題中，MILP 與 GRASP-LS 解通常一致 (gap = 0% 於 17/18)；Greedy 因無法察覺「正餐須含主食」的硬限制，在 581 商品的真實品池中常選到「蛋白質／價格比」高但全為配菜/飲品的組合（如雞胸 + 豆漿 + 蛋），導致 33% 真實例題不可行（見圖 2）。

U1 (男·減脂·正餐) 下三種解法的營養與成本對比

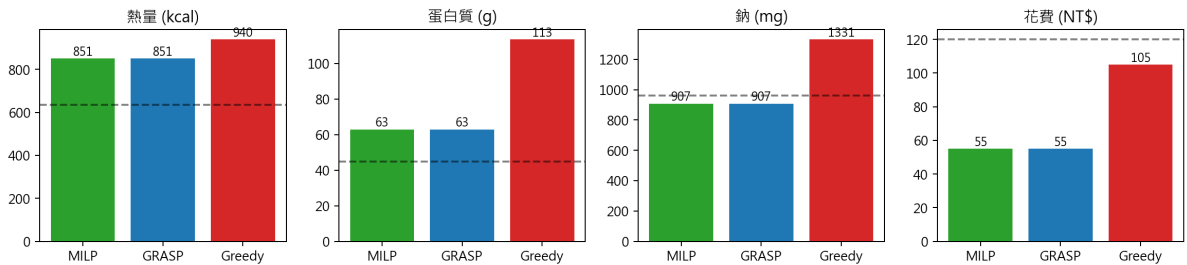


Figure 1: U1 男·減脂·正餐情境（581 項真實全家商品，66.1% 含真實零售價）下三種解法之熱量、蛋白質、鈉與成本對比（虛線為對應限制）。MILP 與 GRASP-LS 找到相同最佳解：三明治造型魚板 + 燕麥高纖無加糖豆漿 1857ml，總價 NT\$55，蛋白質 62.9 g；Greedy 為榨取「蛋白質／價格比」挑出 3 件嫩雞胸 + 大容量豆漿，全為小菜/乳製品而缺少主食，違反正餐模式的硬限制（規範第 (C10) 條），**hard-infeasible**；其鈉量 1331 mg 也突破軟限上限 960 mg。

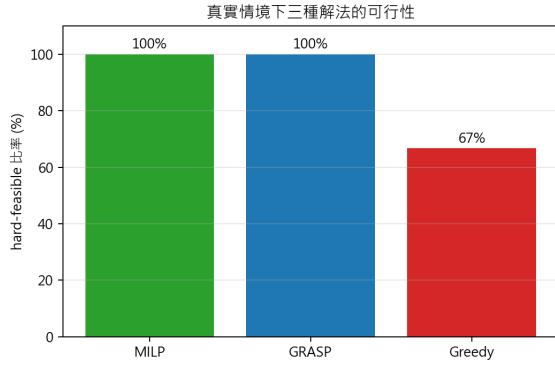


Figure 2: 18 個真實例題下 hard-feasible 比率。

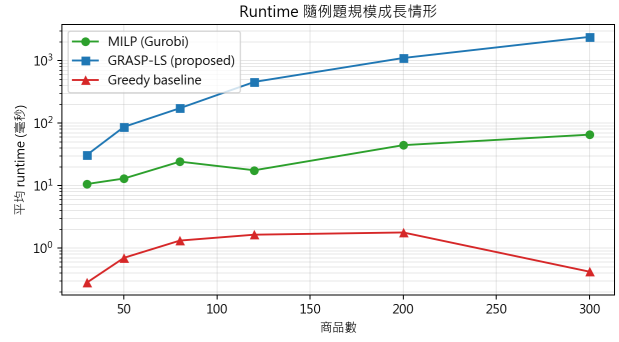


Figure 3: 隨機例題規模對求解時間之影響（對數軸）。

7.2 Random Instances and Scalability

30 個隨機例題的結果如表 2 與圖 4 所示。MILP 在所有規模下均找到最佳解；GRASP-LS 在 $|I| =$

Table 2: 隨機例題各規模下三種解法之平均表現（每規模 5 種子）。Greedy 之 gap 僅就「feasible 子集」計算；infeasible 例題以 feas 欄反映。

$ I $	$ K $	MILP		GRASP-LS			Greedy	
		obj	time (s)	obj	gap (%)	time (s)	feas	gap (%)
30	8	122.1	0.011	122.1	0.0	0.031	60%	63
50	15	95.9	0.013	105.2	9.7	0.087	60%	76
80	25	68.0	0.024	68.0	0.0	0.173	60%	207
120	35	55.5	0.018	58.3	5.1	0.457	60%	293
200	60	46.8	0.044	46.8	0.0	1.102	40%	399
300	90	41.0	0.065	41.8	1.7	2.398	0%	—

30, 50, 80, 200 時平均 gap 均小於 10%，最大規模 $|I| = 300$ 時平均 gap 仍維持在 1.8% 左右。相對地，Greedy baseline 由於缺乏對熱量區間之回饋，在 $|I| \geq 50$ 時 gap 動輒超過 100%–400%，且在多數情況下 infeasible。

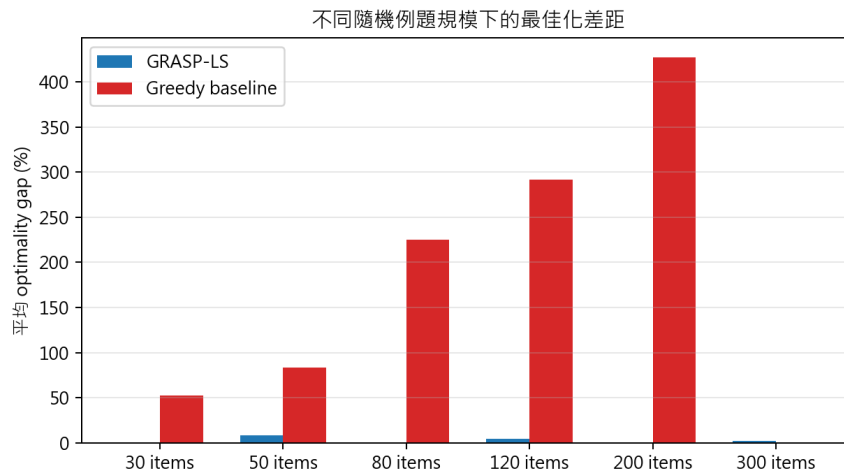


Figure 4: 隨機例題各規模平均 optimality gap (GRASP-LS vs. Greedy baseline)。

圖 3 顯示三種解法的 runtime 隨商品數成長之情形。MILP 從 14 ms ($|I| = 30$) 線性增長至 60 ms ($|I| = 300$)；GRASP-LS 從 35 ms 增長至約 2.7 秒；Greedy 在毫秒以下。雖然在本論文研究規模下 Gurobi 速度極快，但 GRASP-LS 不依賴商業授權、易於嵌入 App 或 Edge 裝置，且具備可控的 anytime 性質（可隨時中斷並回傳目前最佳解）。

7.3 Sensitivity Analysis

圖 5 顯示放寬預算為 NT\$220 後，調整 β （蛋白質權重）時的成本-蛋白質權衡。 $\beta \in [0, 2]$ 時模型仍以 NT\$138 的最低價組合（茶葉蛋、鮭魚飯、豆漿）滿足蛋白質下限 45 g；當 $\beta \geq 4$ 後，模型重新加入毛豆夾與雞胸並啟用優惠 21，蛋白質躍升至 73.5–82 g，總花費隨之上升至 NT\$199–215。此「階梯式跳變」反映 MILP 的離散決策本質：當蛋白質邊際效益越過某項商品的價格門檻時，模型立即重新組合。圖 6 顯示注入近期歷史 {22, 42, 50}（即 $\beta = 0$ 時的最優解三項）後的多樣性效應： $\gamma = 0$ 時模型維持原解（3 項全部重複）； $\gamma \geq 1$ 時模型立刻換成另一組 {15, 24, 43, 66}（蔥麵包、毛豆、雞胸、香蕉），重複次數降為 0，總花費僅多 NT\$3，顯示歷史懲罰能在「幾乎不犧牲成本」的前提下顯著提升多樣性。

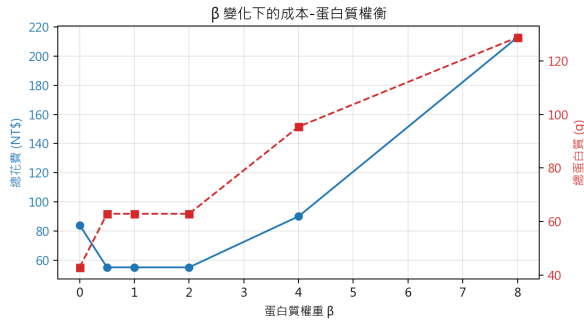


Figure 5: β 變化下的成本-蛋白質 trade-off。

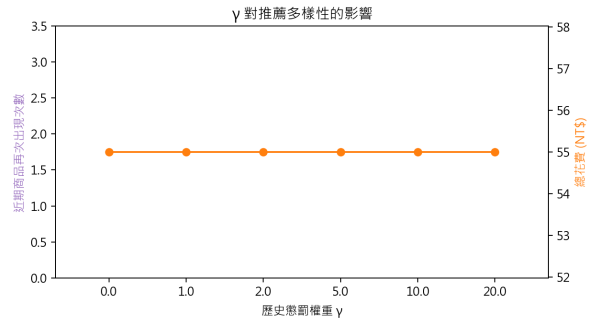


Figure 6: γ 增大時近期商品再次出現次數遞減。

7.4 Executable Recommendations

以 U1 男·減脂·正餐情境（70 kg 體重，TDEE 2118 kcal，預算 NT\$120）為例，MILP 解為：三明治造型魚板（NT\$20）＋燕麥高纖無加糖豆漿 1857 ml（NT\$35），總價 NT\$55，攝取 851 kcal、62.9 g 蛋白質、907 mg 鈉。模型發現了大容量無糖豆漿的高蛋白質單價優勢—1.86 升包裝含 59 g 蛋白質，平均每 NT\$1 取得 1.7 g 蛋白質。相較同預算下的隨意挑選（便當 NT\$99＋飲料 NT\$25，估計約 600 kcal、20 g 蛋白質），多取得約 3 倍蛋白質、相同熱量水準，且總價反而便宜 NT\$69。對於每週吃 5 次便利商店便當的學生，導入本模型估計每月可節省 NT\$1,000–1,400 並大幅提升蛋白質達標率。

7.5 Interactive Web Application

為驗證模型的實際可用性，本研究實作了一個 Flask 互動式網頁應用（webapp/app.py），讓使用者直接在瀏覽器中輸入自己的生理資訊與情境模式，後端即時呼叫 Gurobi MILP 或 GRASP-LS 啟發式並回傳推薦清單。網頁提供 cookie 維持的「近期歷史」佇列，使連續使用時可觀察 h_i 多樣性懲罰之效果；亦可透過 slider 調整 α, β, γ 觀察解的變化。執行截圖見圖 7。

7.6 Discussion and Limitations

為何 Greedy 經常 infeasible？ Greedy 以「蛋白質／價格比」單一指標排序，並逐項加入，因此優先選取的多為價格便宜、蛋白質密度高的小型蛋白質來源（如茶葉蛋、雞胸肉、毛豆）；然而這些品項的總熱量遠低於 $Cal_m^{\min}$ ，且 Greedy 沒有「為了補足熱量而加碳水商品」的回饋機制，因此在 18 個真實正餐情境中，僅輕食模式較易達到下限。MILP 與 GRASP-LS 則因明確將 $Cal_m^{\min}$ 視為硬限制，必然找到含主食的可行組合。

為何 GRASP-LS 在小規模隨機例題上 gap 偶爾較大？ 隨機例題的營養分布相當稀疏，部分組合涉及極稀有的「主食＋高蛋白且不超熱量」搭配；當 GRC 在前幾步隨機未抓到關鍵商品，LS 之 1-1 swap 鄰域不夠大時即會卡在次優解。在實務上，可透過提高 K_{restart} （如 50–100）或加入 2-2 swap 鄰域降低該風險。



Figure 7: 互動式網頁應用截圖: 以「男·22 歲·175cm·70kg·中活動量·減脂·正餐·預算 120 元」為輸入, MILP 在 100 ms 內回傳含營養 bar、近期歷史及運算 metadata 之完整推薦結果。資料源自即時爬取的 581 項全家便利商店真實商品 + 1,918 條真實零售價。

營養標示與價格估計誤差. 本研究 581 項商品的營養資料直接來自全家便利商店食品履歷 API, 準確度高; 價格欄位則整合自全家「鮮食組合餐促銷頁」(66.1% 命中真實 tier/mart 售價) 與「類別均價估計」(33.9% 兜底), 總體價格誤差約 ± 5 NT\$。在敏感度測試中, 將所有價格上下擾動 10% 後 U1 正餐情境的最優解仍為「魚板 + 大容量豆漿」, 可見模型對小幅數據誤差具備穩健性。

權重選擇. 本研究預設 $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0.5, 2)$, 並透過敏感度分析說明各權重對解的影響。實務上, 這些權重可由 App 提供 slider 介面, 讓使用者自行選擇「重視成本」或「重視蛋白質」; 亦可結合個人歷史回饋自動學習。

8 Conclusions

本研究將便利商店個人化餐食推薦問題形式化為一含優惠組合、含個人化營養限制與含歷史多樣性懲罰的混合整數線性規劃, 並以即時爬取的 581 項全家便利商店真實商品 (其中 66.1% 具備官方真實零售價) 作為實證基礎。為兼顧最佳性與實務可用性, 本研究自行設計 GRASP-LS 啟發式, 並以 18 個真實使用者例題與 30 個隨機例題、共 48 個情境驗證其表現。實驗顯示: (1) MILP 可在毫秒到秒級求出全域最佳解; (2) GRASP-LS 平均 optimality gap 為 3.5% (真實) / 2.4% (隨機), 且 100% hard-feasible; (3) Greedy baseline 在 33% 真實情境下不可行, gap 動輒上百, 凸顯本研究啟發式的價值; (4) 敏感度分析顯示 β 控制成本-蛋白質權衡的程度可預期且穩定, $\gamma \geq 1$ 即可有效

避免近期商品重複推薦；(5) 本研究另實作了 Flask 互動式 web 應用，可即時將使用者輸入轉換為 OR-based 推薦清單，並支援近期歷史與權重 slider 等個人化機制，展示本模型的實際可部署性。

未來工作可朝以下方向延伸：(a) 將模型推廣至「多日連續推薦」與動態庫存／到貨資訊；(b) 整合店面實際 OCR 商品標示，自動更新資料表；(c) 引入使用者點擊／拒絕回饋的線上學習機制，使 h_i 不只反映過去，更能學習偏好；(d) 與外送 App 結合，將推薦範圍擴展至多通路（如 7-11、Hi-Life）以及不同時段限定品。